



Alumno: Isaac André Arellano Álvarez

Materia: Optativa (Frontend web: Temas emergentes)

Asignación: Práctica 1 – Descubriendo TypeScript

Anotacion: ¿qué crees que imprimirá?

Como lo habíamos visto en clase yo creo que el resultado va a ser  
“35050”

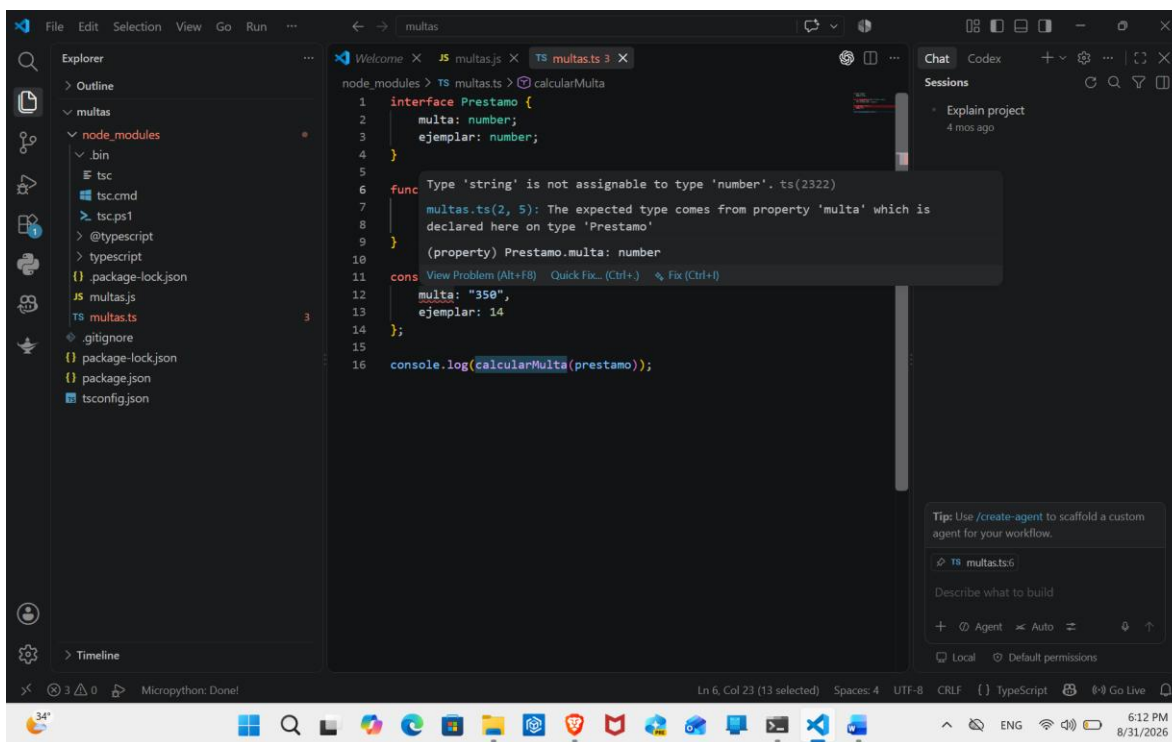
Resultado:

A screenshot of the Visual Studio Code editor interface. The Explorer sidebar on the left shows a project structure with files like 'multas.js', 'package-lock.json', and 'tsconfig.json'. The main editor window displays a TypeScript file named 'multas.js' with the following code:

```
1 function calcularMulta(prestamo) {  
2   const cargoFijo = 50;  
3   return prestamo.multa + cargoFijo;  
4 }  
5  
6 const prestamo = { multa: "350", ejemplar: 14 };  
7  
8 console.log(calcularMulta(prestamo));
```

The Debug Console at the bottom shows the output of the code execution: '35050'. The status bar at the bottom indicates the file is 'multas.js' and the editor is using 'JavaScript' syntax highlighting.

## TypeScript:



Al correrlo:

```
PS C:\Users\Arell\OneDrive\Documents\JS\multas> node multas.ts
35050
```

4.

```
File Edit Selection View Go Run ... < > multas
Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v
12 multa: "350",
multas.ts:2:5 - The expected type comes from property 'multa' which is declared here on type 'Prestamo'
    multa: number;
Found 1 error in multas.ts:12
PS C:\Users\Arell\OneDrive\Documents\JS\multas> npx tsc --noEmit
multas.ts:23:1 - error TS2588: Cannot assign to 'limiteMulta' because it is a constant.
23 limiteMulta = 600;
multas.ts:31:1 - error TS2322: Type 'string' is not assignable to type 'number'.
31 diasRetraso = "cinco";
multas.ts:44:1 - error TS2588: Cannot assign to 'libro' because it is a constant.
44 libro = {
Found 3 errors in the same file, starting at: multas.ts:23
PS C:\Users\Arell\OneDrive\Documents\JS\multas> |
tsconfig.json
42 // Intentar reasignar el objeto completo
43
44 libro = {
45     title: "El Principito"
Ln 36, Col 27 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} TypeScript Go Live
34° ENG 6:25 PM 8/31/2026
```

## 1. De las dos líneas que usan const, ¿por qué solo una falla?

Porque const permite modificar las propiedades de un objeto, pero no permite reasignar la variable completa. Por eso podemos cambiar libro.disponible, pero no reemplazar libro por otro objeto.

## 2. Al asignarle un texto a la variable con let, nadie escribió que fuera un número. ¿De dónde salió ese tipo?

TypeScript infirió el tipo automáticamente a partir del primer valor asignado. Como diasRetraso inició con el valor 3, TypeScript determinó que era de tipo number, por eso después no permite asignarle el texto "cinco".

5.

```
PS C:\Users\Arell\OneDrive\Documents\JS\multas> npx tsc --noEmit
PS C:\Users\Arell\OneDrive\Documents\JS\multas> node multas.ts
```

```
RECIBO DE PRÉSTAMO
Socio: Isaac
Ejemplar: 14
Estado: activo
Multa total: $400
```

6.

6.1

```
PS C:\Users\Arell\OneDrive\Documents\JS\multas> npx tsc --noEmit
multas.ts:30:5 - error TS2820: Type '"ACTIVO"' is not assignable to type 'EstadoPrestamo'. Did you mean '"activo"'?

30     estado: "ACTIVO",
    ~~~~~

multas.ts:6:5 - The expected type comes from property 'estado' which is declared here on type 'Prestamo'
6     estado: EstadoPrestamo;
    ~~~~~

Found 1 error in multas.ts:30
```

Esperaba: "activo" | "devuelto" | "vencido"

Recibió: "ACTIVO"

Línea: la línea estado: ACTIVO

6.2

```
PS C:\Users\Arell\OneDrive\Documents\JS\multas> npx tsc --noEmit
multas.ts:28:5 - error TS2322: Type 'string' is not assignable to type 'number'.

28     multa: "350",
    ~~~~~

multas.ts:4:5 - The expected type comes from property 'multa' which is declared here on type 'Prestamo'
4     multa: number;
    ~~~~~

Found 1 error in multas.ts:28
```

Esperaba: number

Recibió: string

Línea: donde agregué multa "350"

6.3

```
PS C:\Users\Arell\OneDrive\Documents\JS\multas> npx tsc --noEmit
multas.ts:34:22 - error TS2339: Property 'fechaEntrega' does not exist on type 'Prestamo'.

34 console.log(prestamo.fechaEntrega);
    ~~~~~

Found 1 error in multas.ts:34
```

Esperaba: una propiedad válida de Prestamo

Recibió: fechaEntrega, que no existe

Línea: 34